Além do Beta Tradicional: Assimetria, Liquidez e Seleção em Ações Brasileiras

Robson Dias Ferreira[1]

[1]Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC)
Disciplina CMP609 – Introdução aos Métodos Computacionais em Finanças

Abstract. *How sensitive is estimated upside/downside beta asymmetry to liquidity, sample selection and temporal aggregation? We examine fixed samples of 80 Brazilian securities in 2016–2025 and 117 in 2021–2025, using daily log returns and the Ibovespa. The decade mean contrast is* -0.131*, with fragile individual identification. A separate COTAHIST reconstruction selected using 2015 trading activity yields an initial mean of* -0.086 *in 64 eligible securities. Initial liquidity is positively associated with initial asymmetry, but its coefficient declines after size, sector and traditional-beta controls. In common complete cases, full-model coefficients are 0.0316 and 0.0172 for the original and union cohorts; neither rejects after Holm adjustment of 16 comparisons. Size is an explicitly approximate capitalization proxy based on dated disclosures. Temporal changes depend on crisis exclusions; changes in liquidity have no adjusted detection of association with beta-asymmetry changes. Joint session resampling preserves dependence, while simulation reveals target-dependent coverage failures. The exploratory results document sensitivity to composition, measurement and inference, without identifying a causal liquidity effect, generalized asymmetry or future persistence.*

Resumo. *Quanto a assimetria estimada dos betas de alta/baixa depende de liquidez, seleção e agregação temporal? Examinamos amostras fixas de 80 ativos brasileiros em 2016–2025 e 117 em 2021–2025, com retornos logarítmicos diários e Ibovespa. A diferença média na década é* $-0,131$*, com identificação individual frágil. Uma reconstrução COTAHIST selecionada pela negociação de 2015 produz média inicial* $-0,086$ *em 64 ativos elegíveis. Liquidez inicial se associa positivamente à assimetria inicial, mas seu coeficiente diminui com controles de porte, setor e beta tradicional. Nos casos completos comuns, os modelos integrais das coortes original e união têm coeficientes 0,0316 e 0,0172; nenhum rejeita após Holm em 16 comparações. O porte é uma aproximação explícita de capitalização baseada em divulgações datadas. Mudanças temporais dependem das exclusões da crise; mudanças na liquidez não têm associação detectada após ajuste com mudanças na assimetria. A reamostragem conjunta preserva dependência, enquanto simulações revelam falhas de cobertura por alvo. Os resultados exploratórios documentam sensibilidade a composição, mensuração e inferência, sem identificar efeito causal da liquidez, assimetria generalizada ou persistência futura.*

1. Introdução

Uma inclinação única em relação ao mercado pode ocultar respostas diferentes em altas e quedas. Essa possibilidade motiva estimar betas condicionais, mas não estabelece, por si, sua estabilidade ou utilidade prospectiva. O problema é determinar quanto a assimetria estimada depende de liquidez, composição e janela, distinguindo associação transversal, mudança temporal e identificação individual.

O CAPM relaciona retorno esperado e exposição ao mercado [Sharpe 1964]; a literatura de risco de queda oferece motivação econômica para considerar estados adversos [Ang et al. 2006]. Levi e Welch [Levi and Welch 2020] questionam a vantagem prospectiva dos betas assimétricos. Nosso contraste descreve projeções de retornos observados, sem testar prêmio de risco ou previsão do beta futuro. Na versão de trabalho de Ang et al. [Ang et al. 2004], o evento condicionante usa o excesso de retorno abaixo de sua média; aqui, o limiar é zero no log-retorno observado do mercado.

No Brasil, Fortunato et al. [Fortunato et al. 2010] examinam medidas de risco e custo de capital em 50 ações com dados mensais de 1995–2006. Faria e Santos [Faria and Santos 2010] comparam CAPM/D-CAPM em 21 ações, de 2006–2010, com Ibovespa e Selic. Seu D-CAPM trunca excessos positivos do ativo e do mercado; as projeções centralizadas por regime adotadas aqui têm outro estimando. Estrada [Estrada 2002, Estrada 2007] também usa definições distintas. Frequência, referencial e universo precisam ser harmonizados antes de comparar sinais ou magnitudes. O suplemento amplia esse contexto, sem reivindicar pioneirismo brasileiro.

A liquidez oferece duas interpretações que precisam ser distinguidas. Acharya e Pedersen [Acharya and Pedersen 2005] modelam remuneração associada a custos e covariâncias de liquidez; Brunnermeier e Pedersen [Brunnermeier and Pedersen 2009] relacionam negociação e financiamento, com espirais sob condições específicas. Chordia et al. [Chordia et al. 2000] documentam componentes comuns de liquidez. Esses mecanismos econômicos coexistem com negociação infrequente e assincronia na mensuração. Volume financeiro é uma aproximação de atividade, não uma medida direta de spread, custo ou risco de liquidez; nossa regressão não testa os modelos de precificação dessas referências.

Investigamos 80 ativos em 2016–2025 e 117 em 2021–2025, em dez setores. O recorte dos mesmos 80 no período recente permite distinguir, descritivamente, janela e composição. O núcleo é a existência e a sensibilidade temporal da assimetria; setores e risco organizam a heterogeneidade. Indicadores técnicos e métodos sequenciais de covariância permanecem extensões não executadas. A contribuição empírica é quantificar a sensibilidade da assimetria a universo, liquidez e controles observados, articulando evidência agregada, identificação individual e limites da inferência. A associação condicional é exploratória e não foi pré-registrada; resultados anteriores eram conhecidos.

2. Dados, perguntas e alcance

2.1. Amostras e construção dos retornos

As amostras são fixas: 80 ativos em 2016–2025 e 117 em 2021–2025. A primeira está contida na segunda; não há seleção anual, colapso de classes, agregação por emissor ou pesos empresariais. Os grupos correspondem a 76 e 112 emissores. Classes distintas

podem ser dependentes. A seleção considera volume financeiro negociado em 2025 e presença histórica, produzindo vieses retrospectivo e de sobrevivência. O cadastro setorial datado não reconstrói classificações disponíveis em cada época [B3 2022].

Ativo e Ibovespa são pareados no calendário B3. Usam-se log-retornos diários, construídos de um cache consultado por yfinance e confrontado com fontes B3 [Projeto yfinance 2026, B3 2026a, B3 2017, B3 2026b]. Preços são insumos da construção e auditoria; as regressões utilizam retornos. A referência observada contém reconciliações rastreadas, sem pressupor harmonização econômica e tributária integral entre fatores do fornecedor e o índice de retorno total [B3 2023].

Cinco retornos diários permanecem não identificáveis: ABCB4 em 4 e 5/1/2016 e UGPA3 em 28–30/6/2021. Preservam-se ausências, sem interpolação ou distribuição de pontes acumuladas entre dias. Duas ausências de ANIM3 em 20 e 23/11/2020 elevam a sete o total da década; quatro de AZUL4 e três de UGPA3 também totalizam sete no recente. Nos 80 comuns há três. Light em 30/10/2024 foi reconciliada [Banco ABC Brasil 2015, Ultrapar Participações 2021, Light 2024, B3 2024a, B3 2024b, B3 2026c]. As mesmas matrizes e máscaras são reutilizadas nas novas análises.

Embora 73 dos 74 ativos de uma frente documental tenham revisão local, nenhum dos 197 históricos ativo–período cumpre todos os requisitos de homologação econômica. Isso significa certificação incompleta, não erro em todos os retornos. Identidade, quantidade, bordas, ANIM3 e harmonização de caixa continuam entre as pendências. A tabela oficial Frasle foi extraída, mas contém inconsistências cronológicas preservadas [Frasle Mobility S.A. 2026]. Registros e documentos estão no material suplementar.

2.2. Hipóteses e estimandos

Sejam r_{it} e m_t os log-retornos do ativo e do mercado. Define-se $\Delta_i = \beta_i^+ - \beta_i^-$, com regimes $m_t > 0$ e $m_t < 0$. A H1 de pesquisa é existir diferença entre exposições em parte dos ativos; os testes individuais são bilaterais, $H_{0i} : \Delta_i = 0$. $\Delta_i < 0$ indica maior inclinação estimada nas quedas, sem impor uma alternativa unilateral. Contar sinais negativos não testa prevalência.

A H2 é que a assimetria pode mudar entre quinquênios. Para os mesmos 80,

$$\theta_i = \Delta_{i,2021-2025} - \Delta_{i,2016-2020}. \tag{1}$$

Testar cada θ_i e testar média ou mediana do conjunto são perguntas distintas. A mediana das diferenças pareadas não é a diferença de medianas. Não foi definida margem de equivalência econômica; não rejeição não estabelece simetria, constância ou persistência futura.

As hipóteses foram explicitadas com resultados anteriores conhecidos. As análises complementares são exploratórias, não pré-registradas; protocolos antecedem seus próprios resultados, não o conhecimento das análises anteriores. A pergunta condicional adicional é se a associação entre liquidez de 2015 e Δ inicial permanece ao controlar porte, setor e exposição tradicional. A Tabela 1 distingue as famílias; não se alega controle de erro sobre todo o programa.

Tabela 1. Alvos e multiplicidade. Ajustes separados por bloco, salvo HAC. ICs bootstrap são marginais nominais, não intervalos simultâneos.

Família	Hipóteses/alvos	Ajuste
Individual	$\Delta_i = 0$ em 80 longos e 117 recentes	Holm197
Temporal	Mudança em 80; sinais anuais em 80/117	Holm474
Níveis	Média/mediana de três painéis e duas exclusões	Holm10
Metades	Média/mediana inicial e mudança pareada	Holm4
Crise	Média/mediana da mudança em duas exclusões	Holm4
Microestrutura	Dois resumos, três modelos, três painéis	Holm18
Seleção 2015	Inicial/mudança; níveis da década e recente, por universo/variante	Holm4/2
Postos iniciais	Dois alvos, duas coortes, duas máscaras	Holm8
Controles	Coeficiente de log-volume: oito modelos, duas coortes	Holm16
Mudanças	Nível/mudança da liquidez vs. θ, duas coortes	Holm4
Continuidades	Média inicial/postos, duas coortes	Holm4

3. Métodos

3.1. Estimação e incerteza

Com pares válidos por ativo e janela, estimam-se

$$\widehat{\beta}_i = \widehat{\mathrm{Cov}}(r_i, m)/\widehat{\mathrm{Var}}(m), \tag{2}$$

$$\widehat{\beta}_i^s = \frac{\widehat{\mathrm{Cov}}(r_i, m \mid sm > 0)}{\widehat{\mathrm{Var}}(m \mid sm > 0)}, \quad s \in \{-1, +1\}, \qquad \widehat{\Delta}_i = \widehat{\beta}_i^+ - \widehat{\beta}_i^-. \tag{3}$$

Cada regime tem centralização própria. Dias neutros entram no beta tradicional e no risco, mas não no contraste condicional. A regressão conjunta equivalente, nos dias não neutros, é

$$r_{it} = a_i + g_i D_t + b_i m_t + \Delta_i D_t m_t + e_{it}, \quad D_t = \mathbf{1}\{m_t > 0\}. \tag{4}$$

Assim, $b_i = \beta_i^-$ e g_i permite interceptos próprios; não representa uma descontinuidade causal. A covariância conjunta preserva a dependência entre as duas inclinações.

Exigem-se 200 pares, 60 por regime, 95% de cobertura elegível e variância do mercado acima de 10^{-12}. São salvaguardas contra ajustes curtos e perdas de calendário, sem garantia de potência ou validade assintótica. Não se relaxam pisos, preenchem lacunas ou descartam insuficiências. A referência individual usa HAC/Bartlett5, correção $n/(n-k)$ e aproximação normal [Newey and West 1987]. Escores ficam na grade original; ausências não comprimem o calendário. Holm a 5% ajusta 197 posições [Holm 1979]; os 80 comuns reutilizam as decisões dos 117. O suplemento detalha os 474 testes temporais, potência e complemento Monte Carlo, cuja proteção é restrita às leis declaradas [Morris et al. 2019, Dufour 2006, Phipson and Smyth 2010].

Para o universo fixo S, $\mu_{\Delta,S} = N^{-1}\sum_{i\in S}\Delta_i$ e $q_{\Delta,S} = \mathrm{mediana}_{i\in S}\Delta_i$ são resumos dos ativos, sem construir uma carteira. O bootstrap usa 4.999 reamostragens móveis não circulares de sessões [Künsch 1989], reestimando as inclinações. Mercado, ativos e ausências compartilham os índices. Sorteiam-se separadamente 2016–2020 e 2021–2025, mantendo durações; 80 comuns e 117 recentes compartilham exatamente os sorteios recentes.

O bloco principal é 21 sessões; 5 e 63 são sensibilidades reportadas. Com T^* reestimado, usam-se

$$p = \frac{1 + \#\{|T^* - \widehat{T}| \geq |\widehat{T}|\}}{5000} \tag{5}$$

e ICs básicos marginais nominais de 95%. A centralização é aproximada; o acréscimo de um não produz teste Monte Carlo exato. Valores-p bilaterais centrados e ICs básicos assimétricos não são duais. A calibração abaixo mede seu desempenho separadamente; cruzar zero no gráfico não substitui o teste ajustado. A interpretação dos blocos requer regularidade e dependência suficientemente fraca nos trechos.

As famílias agregadas e suas proteções constam da Tabela 1. Holm 30 permanece sensibilidade conservadora sobre F10 nos três blocos.

3.2. Sensibilidade da mudança à crise

Para cada exclusão q, define-se $\theta_{i,q} = \Delta_{i,2021-2025} - \Delta_{i,2016-2020\setminus q}$. Retiram-se março/2020 ou 2020-S1 apenas da primeira metade; a segunda e os 80 ativos são mantidos. O contraste é calculado por ativo antes de resumir. Cada trecho contíguo restante é reamostrado separadamente, sem blocos atravessando a lacuna. Reutilizam-se os bancos originais das exclusões e o mesmo banco recente, reproduzindo também o G original.

A nova família H4 reúne média/mediana de θ nas duas exclusões, com Holm 4 por bloco. Ela tem composição diferente de G4: a tabela informa valores brutos e ajustados de ambas, sem comparar suas decisões como se diferissem apenas nos dados. Nenhum sorteio inválido é substituído; a inferência do alvo seria retida. Os ICs das novas máscaras não receberam validação própria de cobertura. Excluir períodos muda o alvo e a precisão, sem identificar uma causa ou uma quebra estrutural única.

3.3. Calibração e diagnóstico dos mecanismos

A calibração preservada usa 1.000 réplicas em seis mecanismos, com os mesmos 4.999 sorteios internos/bloco 21. Mantém mercado, máscaras, escalas individuais estimadas e dependência por fator comum de variância 0,3. Inclui normal iid, componentes t5 heterocedásticos, t5/AR0,3 e estresses GARCH t5, quebra de escala e AR 0,6. As famílias F10/G4 são avaliadas separadamente sob nulidade global individual; isso não demonstra controle forte para toda configuração de efeitos, nula agregada ou lei financeira. H4, modelos dinâmicos/semanais e outros blocos não foram calibrados. O gerador condiciona no caminho observado do mercado e da escala; o bootstrap de pares também reamostra o desenho e não studentiza $T^* - \widehat{T}$. Isso pode alterar a concentração dos pesos em sessões de alta variância. É uma explicação plausível para a diferença de precisão, não uma decomposição demonstrada da subcobertura.

A escala heterocedástica é proporcional a $\sqrt{0,5 + 0,5 m_{t-1}^2 / \overline{m^2}}$, normalizada para $T^{-1} \sum h_t^2 = 1$. Isso não iguala a precisão dos estimadores: variância colocada onde o contraste tem maior peso produz outro efeito. Se $a_{ti} = \sigma_i w_{it}/N$ e w_{it} calcula $\widehat{\Delta}_i$, na ausência de AR a variância condicional da média é

$$\sum_t h_t^2 \left[0,3 \left(\sum_i a_{ti} \right)^2 + 0,7 \sum_i a_{ti}^2 \right]. \tag{6}$$

A fórmula AR completa e sua conferência independente estão no suplemento. O estresse de quebra multiplica dois fatores normalizados; o produto tem média quadrática 1,02955. Nenhum gerador foi alterado após os resultados.

Como diagnóstico exploratório, transformam-se os valores-p observados pela CDF empírica dos valores-p nulos de cada mecanismo: $\widetilde{p}_{jg} = (1 + \#\{p^0_{jgr} \leq p_j\})/1001$. Recalibram-se todas as dez ou quatro marginais antes de reordenar Holm. O banco existente não fornece validação independente dessa transformação; contagens, incerteza Monte Carlo e alcance condicionado aos parâmetros estimados são reportados. Esses diagnósticos não substituem os testes originais, corrigem seus ICs ou ampliam a garantia do complemento individual.

3.4. Setores, risco e especificações alternativas

Por setor, apresentam-se mediana/IQR e agrupamento pontual η^2; erro de estimação e composição impedem lê-lo como efeito causal ou fração do risco explicada. Risco é descrito por volatilidade diária, R^2 do modelo de mercado e ES95 da perda simples $L = 1 - \exp(r)$, com massa fracionária na fronteira [Rockafellar and Uryasev 1999]. São medidas históricas, sem previsão ou ICs próprios.

A sensibilidade à assincronia adapta somas de coeficientes de Dimson [Dimson 1979], com uma defasagem ou um avanço/defasagem e regime definido pelo mercado contemporâneo. São outros estimandos descritivos; avanços são usados apenas no ajuste retrospectivo. Retornos semanais somam logs de semanas completas; uma ausência diária torna a semana do ativo ausente. A família micro 18 reúne dois resumos, três modelos e três painéis; os blocos correspondem a 21/5/63 sessões ou 4/1/13 semanas. Seu tamanho não foi calibrado. Fórmulas, resultados completos e demais sensibilidades permanecem no suplemento e nos exports.

3.5. Seleção anterior ao período e liquidez

Uma análise secundária reconstrói as cotações oficiais de 2015–2025, por ISIN, a partir de onze ZIPs B3 autenticados já existentes. Comparam-se os 80 originais com 80 escolhidos uma única vez pelo volume financeiro médio por sessão em 2015, exigindo presença em pelo menos 90% dos pregões daquele ano. Não se alteram os universos principais. A elegibilidade posterior é reportada separadamente por alvo; selecionar antes do período não elimina a seleção decorrente de perdas de identidade ou de cobertura. Mantêm-se somente pares de pregões consecutivos, sem distribuir retornos acumulados. Dividendos não são harmonizados; uma regra de extremos/fatores gera 83 marcações de eventos, ainda sem validação econômica integral. A reconstrução literal é um diagnóstico; a variante usada para interpretação preserva adicionalmente as sete ausências documentadas dos 80, incluindo os cinco dias de direitos. Não se substitui a referência auditada por essa máscara heurística.

A associação de postos entre liquidez inicial e Δ inicial usa 4.999 sorteios síncronos, reestimando os betas, com coortes fixas e sem reamostrar ativos como unidades iid. As associações anteriores com θ são preservadas no suplemento, com seu Holm 8 original; não constituem confirmação independente, pois θ já contém $-\Delta_{2016-2020}$. Acoplamento e regressão à média são explicações possíveis, sem implicar uma correlação negativa necessária.

Na análise condicional adicional, ajusta-se por ativo

$$\widehat{\Delta}_{i,2016-2020} = a + \lambda \log V_{i,2015} + \gamma \log C^{\mathrm{div}}_{i,2015} + \sum_{s} \zeta_s \mathbf{1}\{S_i = s\} + \eta \widehat{\beta}_{i,2016-2020} + u_i. \quad (7)$$

V é volume financeiro médio por sessão. C^{div} combina quantidades emitidas ou integralizadas, divulgadas até 31/12/2015, e preços de fechamento por classe em 30/12/2015 [Comissão de Valores Mobiliários 2026]. É aproximação de capitalização divulgada, sem certificar quantidade exata no fim do ano, ações em tesouraria ou free float. Classes sem preço inequívoco e controles ausentes não são imputados. As versões arquivadas e o cadastro setorial introduzem limitações de vintage. Oito subconjuntos dos três controles usam os mesmos casos completos em cada coorte. Exigem-se 40 ativos, 10 graus de liberdade residuais e posto completo: salvaguardas de estabilidade, não garantia de potência. Os modelos completos têm nove setores representados; as amostras principais continuam nos dez setores originais.

Em cada sorteio, reestimam-se conjuntamente Δ, beta tradicional e a regressão transversal; porte, setor e volume de 2015 ficam fixos. Holm 16 cobre oito modelos em duas coortes por bloco. Estimam-se também $\rho_S(\theta, \log \bar{V}_{2021-2025} - \log \bar{V}_{2016-2020})$ e a associação com o nível inicial, reestimando ambos os argumentos variáveis nos mesmos sorteios; Holm 4 cobre dois alvos em duas coortes. Volumes médios usam todos os pregões, com zero quando não há negócio regular; isso não preenche retornos. ICs básicos e testes centrados mantêm caráter aproximado e não foram calibrados para esses alvos.

4. Resultados

4.1. Níveis, ativos e comparação comum

A média de Δ na década é $-0,130668$, com $p_{Holm10} = 0,0234$ no bloco 21; nos blocos 5/63,0,0080/0,0108. A mediana é $-0,135720$, com $p_{Holm10} = 0,0592$. Os painéis recentes têm resumos próximos de zero e valores agregados ajustados 1 (Tabela 2). Isso mantém os níveis recentes inconclusivos, sem evidência de equivalência. Holm 30 produz 0,0624 para a média integral no bloco 21, uma sensibilidade ao alcance da proteção entre escolhas. A Figura 1 apresenta os ICs nominais, sujeitos à calibração descrita adiante.

Tabela 2. Universos fixos. p^*_m/p^*_q: Holm 10, média/mediana, bloco 21. Rej.$_i$: número de rejeições HAC5/Holm 197; 80 comuns reutilizam os 117.

Recorte	N	MédiaΔ	Mediana	$\Delta < 0$	p^*_m	p^*_q	Rej.$_i$
2016–2025	80	-0,1307	-0,1357	59	0,0234	0,0592	2
80 comuns, 2021–2025	80	-0,0101	-0,0171	46	1,0000	1,0000	0
117, 2021–2025	117	-0,0114	-0,0082	62	1,0000	1,0000	0

Na família individual, VULC3 $(-0,496642; p_{Holm197} = 0,002116)$ e BBDC4 $(0,246606; 0,019561)$ rejeitam simetria, com sinais opostos; nenhum recente rejeita. O complemento restrito às leis declaradas mantém apenas VULC3 $(p = 0,01970)$, enquanto BBDC4 passa a 0,09408. As duas rejeições originais não sobrevivem às exclusões de crise nas sensibilidades individuais. Identificação frágil e assimetria média são achados distintos; 59 sinais negativos na década não testam prevalência.

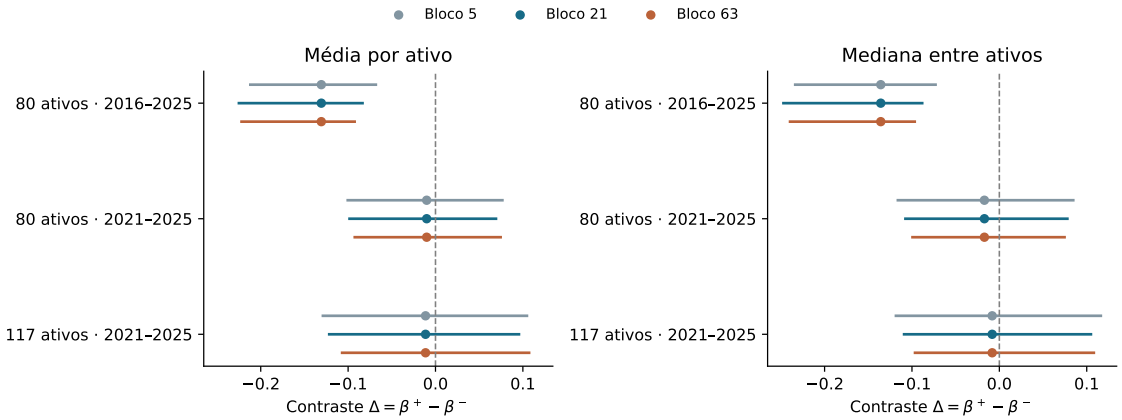


Figura 1. Níveis agregados e ICs básicos marginais nominais nos três blocos. A cobertura não é uniformemente 95%; cruzar zero não substitui Holm 10.

4.2. Mudança entre quinquênios e exclusões de 2020

A média inicial é $-0,176760$, contra $-0,010080$ nos mesmos 80 recentes. A mudança média pareada é $0,166680$, com $p_{Holm4} = 0,0252$ em G4; nos blocos 5/63,0,0224/0,0216. A mediana de θ é $0,135591$, com 0,0508 no bloco 21 e 0,0594/0,0396 nos outros. A mediana é sensível ao bloco; escolher 63 após observar a rejeição alteraria a interpretação.

As exclusões reduzem a mudança média para $0,125359$ sem março e $0,145623$ sem 2020-S1. Os sinais permanecem positivos, mas nenhum dos quatro alvos H4 rejeita na escolha principal: valores ajustados de 0,1794 e 0,0680 para as médias (Tabela 3). A retirada apenas de março também leva o valor bruto da média a 0,0602; sem o semestre, o bruto é 0,0170. Portanto, os dados preservam uma diferença direcional e não estabelecem detecção ajustada uniforme. Os ajustes usam famílias diferentes, explicitadas nos métodos.

Tabela 3. Mudança pareada dos 80. p_{21}: bruto; p^*: ajustado no bloco indicado. Integral usa G4; exclusões usam a nova H4. São famílias distintas.

Primeira metade	Resumo	$\widehat{\theta}$	p_{21}	p^*_{21}	p^*_5	p^*_{63}
Integral	Média	0,1667	0,0126	0,0252	0,0224	0,0216
Integral	Mediana	0,1356	0,0508	0,0508	0,0594	0,0396
Sem março/2020	Média	0,1254	0,0602	0,1794	0,1194	0,1386
Sem março/2020	Mediana	0,1029	0,1840	0,1840	0,1704	0,1498
Sem 2020-S1	Média	0,1456	0,0170	0,0680	0,0608	0,0448
Sem 2020-S1	Mediana	0,1447	0,0598	0,1794	0,1276	0,1386

Sem 2020-S1, a média rejeita em 63 sessões ($p_{Holm4} = 0,0448$), mas não em 5 ou 21. Essa sensibilidade é preservada. Reduzir o conjunto de datas muda distribuição do mercado, ponderação temporal e precisão; nem a rejeição nem sua ausência identifica o papel causal de março. Nenhum teste temporal individual rejeita após as 474 posições originais; esse alvo não contradiz um resultado agregado e tem outra potência.

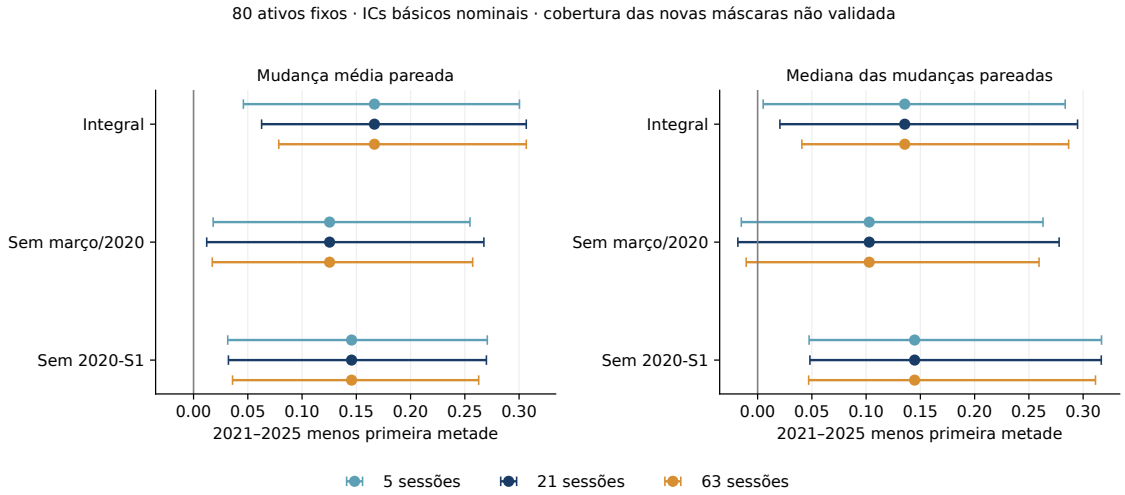


Figura 2. Mudança pareada e ICs básicos nominais. Cobertura das máscaras novas não validada; decisões usam os valores-p e famílias da Tabela 3.

4.3. Calibração e escala dos mecanismos

A cobertura da média da década é 94,8% sob normalidade iid e 95,1% sob GARCH, com rejeição bruta 4,3/3,9%. Nos outros mecanismos, a cobertura desse mesmo alvo varia de 66,1 a 77,4% (Tabela 4). Entre todos os 84 alvos/mecanismos, varia de 51,8 a 95,8%; o mínimo refere-se à média inicial sob AR 0,6, não a todos os ICs ou ao gerador normal. As falhas são específicas de mecanismos e alvos, mas materiais.

Tabela 4. Nulidade global, mil réplicas por mecanismo. DP: dispersão da média da década; EP: média dos erros-padrão bootstrap. Cob.: cobertura nominal 95%. São diagnósticos condicionais, sem critério de seleção de mecanismos.

Mecanismo	DP$\bar{\Delta}$	EP$_{boot}$	Cob.$\bar{\Delta}$(%)	Cob.$\bar{\theta}$(%)	DP/EP
Normal iid	0,044	0,046	94,8	94,2	0,96
t5 heteroc.	0,139	0,094	77,4	79,8	1,48
t5 AR0,3	0,181	0,113	71,6	74,4	1,59
GARCH t5	0,044	0,045	95,1	94,6	0,98
Quebra t5	0,204	0,129	72,3	76,6	1,58
t5 AR0,6	0,220	0,134	66,1	67,1	1,64

O EP bootstrap observado da média é 0,03725. Os DPs simulados variam de 0,044 a 0,220, e o EP médio subestima essa dispersão em parte dos mecanismos. Comparar essas escalas é informativo, mas o EP observado não é uma dispersão verdadeira conhecida nem basta para definir realismo. A fórmula condicional prevê DP de 0,14061 no mecanismo heterocedástico, próximo de 0,13864 simulado. A dispersão elevada é compatível com o posicionamento da variância em relação aos pesos do estimador, apesar da normalização global. Não se elimina um estresse por ser desfavorável.

As FWERs ajustadas sob nulidade global são 1,6–3,1% em F10 e 1,8–5,6% em G4. Sob AR 0,6, G4 alcança 5,6%, Wilson 95%[4,34; 7,20]. Não se demonstra controle

forte ou validade geral. No diagnóstico CDF, seguido de Holm na família completa, a média da década tem valores de 0,01998 a 0,08092; sob AR0,3 e quebra, 0,08092/0,05395. A mudança média varia de 0,02997 a 0,06194; a mediana, 0,05295–0,11988. Esses números qualificam a leitura, sem validar um método substituto. Banco finito, parâmetros estimados e nulas globais restringem seu alcance; contagens e incerteza Monte Carlo estão no suplemento.

4.4. Especificações alternativas, setores e risco

Na década, as médias defasadas e semanal permanecem negativas. Os valores brutos são pequenos em parte dos desenhos, mas nenhum dos 18 alvos rejeita na escolha principal (tabela completa no suplemento). Doze posições pertencem aos painéis recentes e seis à década; a proteção cobre todas as afirmações declaradas. Isso não autoriza reduzir a família após observar resultados. Semanalmente há cerca de 520 pares na década e 259 no recente, com intervalos mais largos. No bloco 63, apenas a versão defasada da década rejeita média/mediana com 0,0216/0,0238; o resultado não é uniforme entre escolhas.

A Figura 3 conserva todos os dez anos, sem seleção anual. As faixas são dispersão entre ativos, não ICs ou evidência de persistência. Setores, trajetórias móveis, volatilidade, ES95 e a figura anual completa de risco permanecem no suplemento. Não se identifica efeito causal de setor.

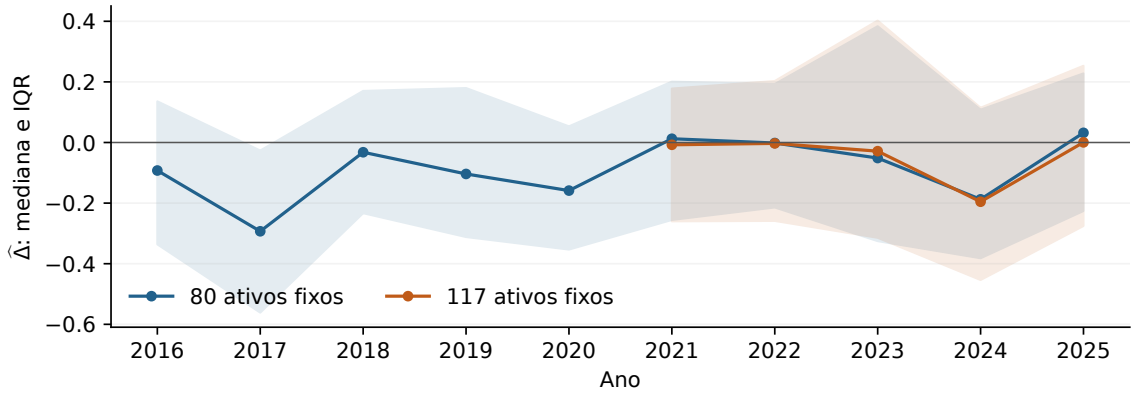


Figura 3. Período integral: mediana e IQR de $\widehat{\Delta}$ anual por ativo. Amostras fixas; faixas descritivas sem interpretação de IC.

Para explicitar a escala do coeficiente, um movimento simples de -5% corresponde a $m = \log(0,95)$. Na primeira metade integral, a diferença média $(\beta_i^- - \beta_i^+)m$ é aproximadamente $-0,00907$, ou $-0,91$ ponto percentual em escala logarítmica. É uma comparação algébrica de componentes lineares, com um regime extrapolado ao mesmo m. Interceptos e resíduos também integram retornos; isso não é perda esperada de carteira, prêmio de risco ou equivalência econômica. Componentes por ativo e por exclusão são exportados, sem pesos empresariais.

4.5. Universo de 2015 e associação com liquidez

A reconstrução independente reproduz os 48 resultados agregados externos e as 83 marcações. A variante que preserva as lacunas dá resultados próximos, apresentados na Tabela 5. Na fonte COTAHIST, a média inicial é $-0,1685$ nos 78 originais elegíveis

e $-0,0857$ nos 64 elegíveis da seleção de 2015. A mudança média é $0,1481$ em 77 pares originais e $0,0640$ em 46 pares do outro universo; os valores ajustados são 0,0392 e 0,2576. São famílias secundárias diferentes de F10: sua significância não pode ser comparada diretamente à do resumo integral original. Entre os dois universos da tabela, fonte e máscara são comuns; variam composição, elegibilidade e precisão. A comparação com a referência original acrescenta diferenças de fonte e ajustes. As diferenças pontuais não quantificam isoladamente viés causal de seleção nem constituem um teste direto entre universos.

Tabela 5. COTAHIST com lacunas preservadas, bloco 21. p^*: Holm 4 para nível inicial/mudança e Holm 2 para década; não é a família F10 original. A máscara de eventos permanece heurística.

Universo	Alvo	N	Estimativa	p	p^*
Originais	MédiaΔ_{16-20}	78	-0,1685	0,0022	0,0088
Originais	Médiaθ	77	0,1481	0,0196	0,0392
Originais	MédiaΔ_{16-25}	78	-0,1272	0,0010	0,0020
Seleção 2015	MédiaΔ_{16-20}	64	-0,0857	0,0076	0,0304
Seleção 2015	Médiaθ	46	0,0640	0,1288	0,2576
Seleção 2015	MédiaΔ_{16-25}	48	-0,0559	0,0166	0,0332

Os universos compartilham 42 ISINs, dos quais 41 são elegíveis ao contraste pareado. Só cinco pares vêm dos 38 ISINs exclusivos da seleção de 2015; os originais exclusivos fornecem 36. Assim, o painel pareado alternativo também está condicionado à permanência de identidade e cobertura. Não rejeitar sua mudança não demonstra equivalência ou uma população sem mudança. Uma sensibilidade separada encadeia apenas três mudanças documentadas de código, sem alterar a unidade das análises principais: KROT3/COGN3, ESTC3/YDUQ3 e TBLE3/EGIE3 [Kroton Educacional S.A. 2019, Estácio Participações S.A. 2019, ENGIE Brasil Energia S.A. 2016]. Na seleção de 2015, os elegíveis iniciais passam de 64 a 67 e a média fica em $-0,0894$; não se conclui o inventário de todas as sucessões.

Na união elegível, a associação inicial é positiva ($\rho_S = 0,4928$, $N = 100$, Holm 8=0,0168; Figura 4). O deslocamento bootstrap é $-0,1054$: compatível com ruído adicional na ordenação, sem teorema geral de atenuação de Spearman sob erros heterocedásticos e dependentes. A associação simples não controla porte ou setor. Nos 62/76 casos completos, o coeficiente de log-volume cai de 0,0647/0,0606 sem controles a 0,0316/0,0172 com todos os controles (Tabela 6). Os respectivos valores brutos são 0,0404/0,1462, e Holm 16 produz 0,2424/0,4386. Portanto, não há detecção ajustada nos modelos completos; não rejeição tampouco demonstra efeito zero, equivalência ou ausência de confundimento. Os ICs nominais não são duais dos testes centrados. Perdas de casos e porte aproximado limitam a comparação com a correlação na união de 100 ativos.

Na união de 82 pares, ρ_S entre mudanças de liquidez e de assimetria é 0,0789, com $p = 0,4018$ e Holm 4=0,4276; nos 77 originais, 0,1338 e Holm 4=0,4276. Não se obtém evidência ajustada de que a melhora da liquidez acompanhe a mudança de beta. Esse alvo difere da associação com o nível inicial e não identifica a explicação do deslocamento temporal.

Tabela 6. Coeficiente de log-volume inicial, IC básico nominal 95% e Holm 16. Casos completos comuns: 62 originais/76 na união. Porte: capitalização aproximada divulgada; setor e beta tradicional como indicados. Bloco 21.

	Originais ($N = 62$)		União ($N = 76$)	
Controles	λ [IC95%]	p^*	λ [IC95%]	p^*
Nenhum	0,065 [0,044;0,107]	0,0160	0,061 [0,041;0,103]	0,0240
β	0,062 [0,040;0,114]	0,0812	0,058 [0,036;0,108]	0,0990
Setor	0,047 [0,024;0,081]	0,0812	0,049 [0,029;0,085]	0,0812
Setor, β	0,046 [0,023;0,087]	0,1380	0,047 [0,026;0,091]	0,1674
Porte	0,027 [0,006;0,052]	0,1862	0,022 [0,002;0,045]	0,2580
Porte, β	0,018 [-0,004;0,047]	0,4386	0,012 [-0,009;0,040]	0,4386
Porte, setor	0,033 [0,008;0,062]	0,1674	0,021 [-0,001;0,045]	0,2848
Porte, setor, β	0,032 [0,008;0,066]	0,2424	0,017 [-0,005;0,044]	0,4386

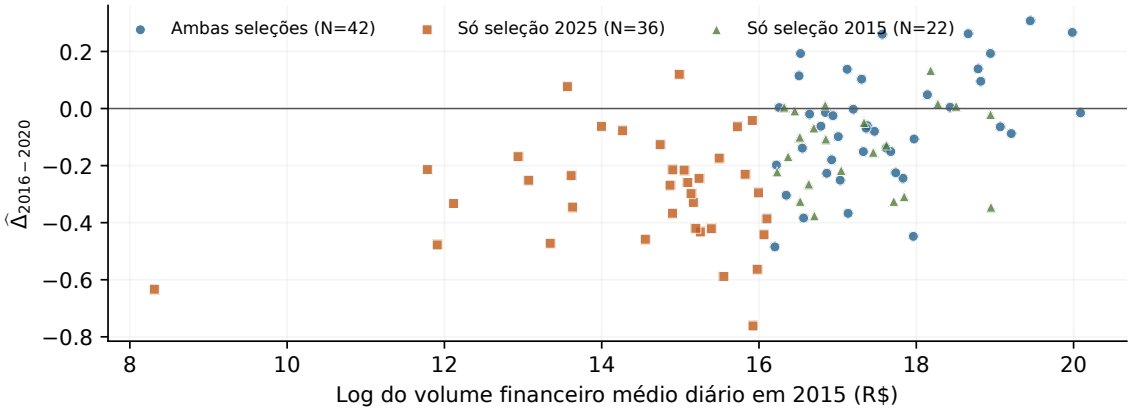


Figura 4. ISINs elegíveis e liquidez inicial. Cada ponto é um ativo sem peso empresarial; associação de postos não identifica mecanismo causal.

O cruzamento das 83 marcações com tabelas oficiais de capital recuperadas classifica 41 com fator compatível, 19 como candidatas à grade de um centavo e 23 sem correspondência. Das 56 marcações em 2016–2025, 37 têm fator compatível e 19 não encontram registro; as demais 27 são de 2015. Aprovação e quantidade não certificam data ex: nenhuma das 83 recebe homologação econômica integral por esse cruzamento. O suplemento preserva o inventário e os limites de cobertura das fontes CVM.

5. Discussão e limitações

A evidência mais consistente é a distinção entre níveis históricos agregados, heterogeneidade individual e sensibilidade temporal. A média da década é negativa na família secundária principal; identificação individual se concentra em poucos nomes e muda com observações e especificações. No período recente, estimativas próximas de zero coexistem com incerteza; não se conclui desaparecimento da assimetria.

A mudança média entre quinquênios recebe evidência na família G4, mas as exclusões de 2020 não mantêm rejeição na escolha principal H4. Os sinais continuam positivos. A leitura deve considerar simultaneamente a redução do contraste, os valores brutos e as famílias distintas. Não se identifica uma transição estrutural ou um mecanismo causal. As não rejeições temporais individuais tampouco demonstram constância: testes de mesmo sinal em todos os anos têm potência muito baixa.

A calibração evita tratar todo intervalo rotulado 95% como validado. O desem-

penho varia por alvo e mecanismo; validade sob leis específicas não se transfere a outros desenhos ou às máscaras novas. Os diagnósticos CDF ajudam a caracterizar essa dependência, mas não justificam seleção de um gerador favorável ou substituição retrospectiva da referência. Maior precisão Monte Carlo não acrescenta informação empírica ou resolve incerteza econômica dos retornos.

Seleção por liquidez de 2025, sobrevivência, setores pequenos e versões revisadas limitam a generalização. Hashes identificam versões, sem reconstituir informação disponível em cada data. A relação simples com liquidez se reduz com os controles e não permanece detectada nos modelos completos após Holm 16. O desenho não distingue risco econômico de liquidez, negociação infrequente e outros confundidores; tampouco identifica que a seleção tenha causado a assimetria ou a mudança. A capitalização aproximada e os casos completos mantêm incerteza de mensuração e seleção adicional. As análises complementares são exploratórias, com hipóteses e resultados anteriores conhecidos.

A conciliação econômica integral permanece incompleta, e ICs estatísticos não incorporam toda a incerteza dos eventos. As sensibilidades de caixa, lacunas, Light, influência e continuidade permanecem no suplemento. Retornos excedentes requerem taxa diária autenticada e outro alvo. A previsão exploratória preservada não prevê beta futuro e não demonstrou superioridade preditiva nem contribuição própria em IA.

6. Conclusões

Nas amostras fixas, a média da assimetria na década é negativa, mas a identificação individual é frágil e os níveis recentes são inconclusivos. A detecção da mudança depende da janela e da família; excluir períodos de 2020 reduz o contraste e perde rejeição na escolha principal. A seleção por 2015 altera composição e elegibilidade. Liquidez inicial tem associação simples com assimetria inicial, porém os modelos com porte, setor e beta tradicional não rejeitam após ajuste. A relação entre mudanças de liquidez e de assimetria tampouco recebe detecção ajustada. Esses resultados delimitam uma associação condicionada ao desenho, sem estabelecer causalidade, equivalência ou estabilidade futura.

A contribuição é uma análise empírica reproduzível da sensibilidade dos betas condicionais a amostra, mensuração e inferência. Não se estabelecem assimetria generalizada, ganho econômico ou mecanismo único. Auditoria econômica e calibração para os desenhos adicionais permanecem limites explícitos; exposição futura e métodos de representação/raciocínio requerem investigações próprias.

Disponibilidade e reprodutibilidade

Código, protocolos, artigo, suplemento, estimativas e diagnósticos estão em`https://github.com/robsondf/alem-do-beta-gemini`; o histórico de desenvolvimento está em`https://github.com/robsondf/alem-do-beta`. A seleção pública não contém todas as matrizes financeiras necessárias à reprodução integral, mantidas no Drive. Não foi atribuída nova licença a materiais de terceiros. O manifesto de proveniência registra hashes e versões, inclusive o manuscrito anterior de 25 páginas.

As execuções do autor no Colab, incluindo as novas regressões, diagnósticos e três continuidades, foram conferidas por exports autenticados. No lote adicional, nove fontes

de células coincidem com a entrega; cinco códigos foram executados sem exceções e 52 fontes foram autenticadas. A conferência externa comparou 13.031 valores de tabelas e 359.928 de bancos, com diferença máxima $4,66 \times 10^{-15}$ e 816 posições de limiar preservadas, sob tolerâncias absoluta 10^{-10} e relativa 10^{-9}. Os dois gráficos coincidem em pixels. Os oráculos densos foram reexecutados sobre cópias autenticadas dos resultados. Protocolos, entradas públicas, resultados e recibos estão em `data/lab03j/` e nas pastas correspondentes. Matrizes diárias e caches B3 são reutilizados do Drive, sem novas cotações. O experimento externo de seleção em 2015 foi fornecido no processo de revisão assistido por IA; seu código foi lido, e a reprodução usa implementação própria, não execução dos scripts recebidos. Independência de código não equivale a validação por terceiro humano nem a homologação econômica.

Uso de inteligência artificial

ChatGPT/Codex (OpenAI) apoiou planejamento, programação, verificadores, figuras, busca documental e redação. Responsabilidade pelas escolhas, referências, interpretação e aprovação final permanece com o autor humano.

Referências

Acharya, V. V. and Pedersen, L. H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. *Journal of Financial Economics*, 77(2):375–410.

Ang, A., Chen, J., and Xing, Y. (2004). Downside risk. Technical report, Columbia University, University of Southern California and Rice University. Versão de trabalho de 26 de julho de 2004. https://www.ruf.rice.edu/~yxing/version1.2.pdf.

Ang, A., Chen, J., and Xing, Y. (2006). Downside risk. *The Review of Financial Studies*, 19(4):1191–1239. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhj035.

B3 (2017). Layout do arquivo de cotações históricas. https://www.b3.com.br/data/files/33/67/B9/50/D84057102C784E47AC094EA8/SeriesHistoricas_Layout.pdf.

B3 (2022). Classificação setorial: arquivo de 15/09/2022. https://bvmf.bmfbovespa.com.br/InstDados/InformacoesEmpresas/ClassifSetorial.zip.

B3 (2023). Manual de definições e procedimentos dos índices da B3. https://www.b3.com.br/data/files/CA/A5/9F/28/14F35810F534EB48AC094EA8/Manual%20de%20defini%C3%A7%C3%B5es%20e%20procedimentos%20de%20%C3%8Dndices-PT.pdf.

B3 (2024a). Boletim diário de informações de 30/10/2024: custódia. https://arquivos.b3.com.br/bdi/download/bdi/2024-10-30/BDI_05_20241030.pdf.

B3 (2024b). Boletim diário de informações de 30/10/2024: renda variável, negócios. https://arquivos.b3.com.br/bdi/download/bdi/2024-10-30/BDI_03-2_20241030.pdf.

B3 (2026a). Cotações históricas: arquivos COTAHIST. https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/mercado-a-vista/cotacoes-historicas/.

B3 (2026b). Empresas listadas: proventos em dinheiro e alterações de capital. https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm.

B3 (2026c). Evolução diária do ibovespa: estatísticas históricas. https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/indexStatisticsPage/daily-evolution/IBOVESPA?language=pt-br.

Banco ABC Brasil (2015). Aviso aos acionistas de 28 de dezembro de 2015: aumento de capital e direitos de preferência. https://api.mziq.com/mzfilemanager/d/6298ef6f-2b75-43f8-b2ab-99e3fe33e809/8a7119b1-bf93-4a54-a94e-8d81a20fa2b4?origin=2.

Brunnermeier, M. K. and Pedersen, L. H. (2009). Market liquidity and funding liquidity. *The Review of Financial Studies*, 22(6):2201–2238.

Chordia, T., Roll, R., and Subrahmanyam, A. (2000). Commonality in liquidity. *Journal of Financial Economics*, 56(1):3–28.

Comissão de Valores Mobiliários (2026). Formulário de referência: dados abertos de companhias abertas. Arquivos anuais FRE, membros selecionados de 2014–2023. Fontes recuperadas em 24–25 out. 2026; versões, datas de recebimento e hashes no manifesto. Licença ODbL.

Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, 7(2):197–226.

Dufour, J.-M. (2006). Monte carlo tests with nuisance parameters: A general approach to finite-sample inference and nonstandard asymptotics. *Journal of Econometrics*, 133(2):443–477. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.06.007.

ENGIE Brasil Energia S.A. (2016). Relatório da administração 2016. Relatório anual: mudança de TBLE3 para EGIE3 em 21 jul. 2016. Documento da companhia; fonte e localizador no protocolo de continuidades.

Estácio Participações S.A. (2019). Comunicado ao mercado: alteração do nome e código de negociação. Comunicado de 17 jul. 2019, vigência em 23 jul. 2019.

Estrada, J. (2002). Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM. *Emerging Markets Review*, 3(4):365–379.

Estrada, J. (2007). Mean-semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing. *International Review of Economics and Finance*, 16(2):169–185.

Faria, A. M. B. d. and Santos, L. M. d. (2010). Análise comparativa dos modelos de precificação de ativos capital asset pricing model e downside capital asset pricing model. *Revista da FAE*, 13(2). Ano da edição e do PDF; migração da página registra publicação em 2016. Consulta em 24 out. 2026.

Fortunato, G. X., Motta, L. F. J. d., and Russo, G. (2010). Custo de capital próprio em mercados emergentes: uma abordagem empírica no brasil com o downside risk. *RAM. Revista de Administração Mackenzie*, 11(1):92–116. DOI: https://doi.org/10.1590/S1678-69712010000100005.

Frasle Mobility S.A. (2026). Histórico de pagamentos de juros sobre capital próprio e dividendos. https://ri.fraslemobility.com/informacoes-aos-investidores/mercado-de-capitais/dividendos-e-juros-sobre-capital-proprio/.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70.

Kroton Educacional S.A. (2019). Comunicado ao mercado: alteração do código de negociação para cogn3. Comunicado de 7 out. 2019, vigência em 11 out. 2019.

Künsch, H. R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics*, 17(3):1217–1241. DOI: https://doi.org/10.1214/aos/1176347265.

Levi, Y. and Welch, I. (2020). Symmetric and asymmetric market betas and downside risk. *The Review of Financial Studies*, 33(6):2772–2795. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhz108.

Light (2024). Aviso aos acionistas: preferência nas emissões de debêntures conversíveis e bônus. https://www.rad.cvm.gov.br/ENETWeb/frmDownloadDocumento.aspx?Tela=ext&numProtocolo=1294881&descTipo=IPE&CodigoInstituicao=1.

Morris, T. P., White, I. R., and Crowther, M. J. (2019). Using simulation studies to evaluate statistical methods. *Statistics in Medicine*, 38(11):2074–2102. DOI: https://doi.org/10.1002/sim.8086.

Newey, W. K. and West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708. DOI: https://doi.org/10.2307/1913610.

Phipson, B. and Smyth, G. K. (2010). Permutation p-values should never be zero: Calculating exact p-values when permutations are randomly drawn. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 9(1):Article 39. DOI: https://doi.org/10.2202/1544-6115.1585.

Projeto yfinance (2026). Documentação de yfinance.download. https://ranaroussi.github.io/yfinance/reference/api/yfinance.download.html.

Rockafellar, R. T. and Uryasev, S. (1999). Optimization of conditional value-at-risk. Technical report, University of Washington and University of Florida. Versão de 5 de setembro de 1999. https://sites.math.washington.edu/~rtr/papers/rtr179-CVaR1.pdf.

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, 19(3):425–442. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x.

Ultrapar Participações (2021). Aviso aos acionistas: direitos de aquisição de ações da extrafarma. https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/4282e939-a6dc-401d-a873-e3c28b7e48df/38147e14-515f-424a-bafe-9caecd228f7b?origin=2.